Лабораторная работа №6.

Регрессионный анализ

Цели занятия:

приобрести навыки установки и оценки зависимости изучаемой случайной величины Y от одной или нескольких других величин X, и создания прогноза значений Y.

Задание:

1) ***построить график*** исходных данных и попытаться зрительно, приближенно определить характер зависимости;
2) ***выбрать вид функции*** регрессии, которая может описывать связь исходных данных;
3) ***определить численные коэффициенты*** функции регрессии;
4) ***оценить силу*** найденной регрессионной зависимости на основе коэффициента детерминации r^2;
5) ***сделать прогноз*** (при $r^2 \geq 75\%$) или сделать вывод о невозможности прогнозирования с помощью найденной регрессионной зависимости. При этом не рекомендуется использовать модель регрессии для тех значений независимого параметра X, которые не принадлежат интервалу, заданному в исходных данных.

Краткие сведения из теории

Регрессионный и корреляционный анализ позволяет установить и оценить зависимость изучаемой случайной величины Y от одной или нескольких других величин X, и делать прогнозы значений Y. Параметр Y, значение которого нужно предсказывать, является **зависимой** переменной. Параметр X, значения которого нам известны заранее и который влияет на значения Y, называется **независимой** переменной. Например, X – количество внесенных удобрений, Y – снимаемый урожай; X – величина затрат компании на рекламу своего товара, Y – объем продаж этого товара и т.д.

Корреляционная зависимость Y от X – это функциональная зависимость

$$\overline{y}_x = f(x), \qquad (6.1)$$

где $\overline{y}_x$ – среднее арифметическое (**условное среднее**) всех возможных значений параметра Y, которые соответствуют значению X=x. Уравнение (6.1) называется **уравнением регрессии** Y на X, функция f(x) – **регрессией** Y на X**,** а ее график – **линией регрессии** Y на X.

Основная задача регрессионного анализа – установление ***формы*** корреляционной связи, т.е. вида функции регрессии (линейная, квадратичная, показательная и т.д.).

Метод наименьших квадратов позволяет определить коэффициенты уравнения регрессии таким образом, чтобы точки, построенные по исходным

данным (x_i, y_i), лежали как можно ближе к точкам линии регрессии (6.1). Формально это записывается как минимизация суммы квадратов отклонений (ошибок) функции регрессии и исходных точек

$$S = \sum_{i=1}^{n} (y_i^p - y_i)^2 \ \to \min,$$

$\boldsymbol{y^p_i}$ – значение, вычисленное по уравнению регрессии; ($\boldsymbol{y^p_i - y_i}$) – отклонение ε (ошибка, остаток) (рис. 6.1); n – количество пар исходных данных.

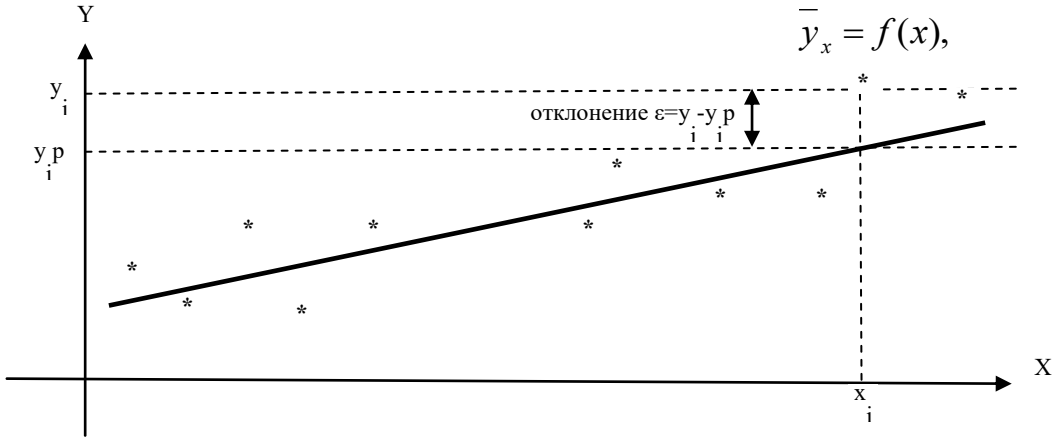


Рис. 6.1. Понятие отклонения ε для случая линейной регрессии

В регрессионном анализе предполагается, что математическое ожидание случайной величины ε равно нулю и ее дисперсия одинакова для всех наблюдаемых значений Y. Отсюда следует, что рассеяние данных возле линии регрессии должно быть одинаково при всех значениях параметра X. В случае, показанном на рис. 6.2 данные распределяются вдоль линии регрессии неравномерно, поэтому метод наименьших квадратов в этом случае неприменим.

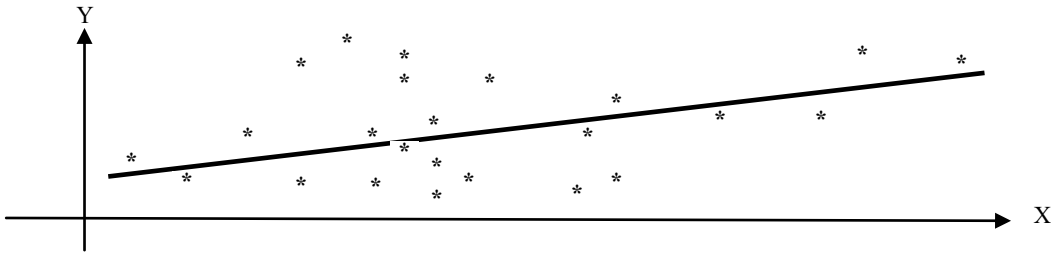


Рис. 6.2. Неравномерное распределение исходных точек вдоль линии регрессии

Основная задача корреляционного анализа – оценка ***тесноты*** (силы) корреляционной связи. Теснота корреляционной зависимости Y от X оценивается по величине рассеяния значений параметра Y вокруг условного среднего $\overline{y}_x$. Большое рассеяние говорит о слабой зависимости Y от X, либо об ее отсутствии и, наоборот, малое рассеяние указывает на наличие достаточно сильной зависимости.

Коэффициент детерминации r^2 показывает, на сколько процентов (r^2*100%) найденная функция регрессии описывает связь между исходными значениями параметров X и Y

$$r^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i^p - \overline{y})^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \overline{y})^2}, \quad (6.2)$$

где $(y_i^p - \overline{y})^2$ - объяснённая вариация; $(y_i - \overline{y})^2$ - общая вариация (рис. 6.3).

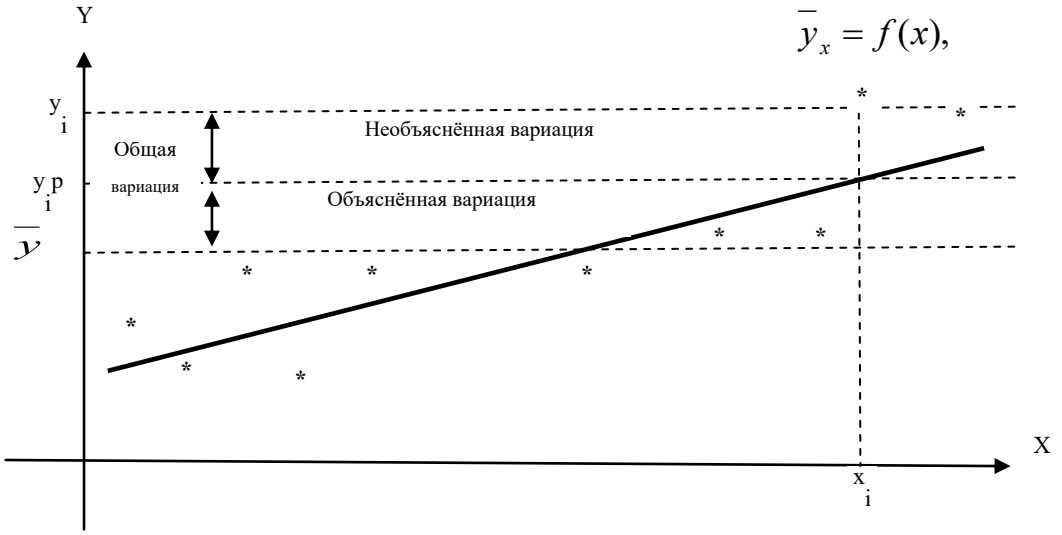


Рис. 6.3. Графическая интерпретация коэффициента детерминации для случая линейной регрессии

Соответственно, величина ***(1-r²)*100%*** показывает, сколько процентов вариации параметра Y обусловлены факторами, не включенными в регрессионную модель. При высоком (r^2≥75%) значении коэффициента детерминации можно делать прогноз y*=f(x*) для конкретного значения x.

6.2 Методические рекомендации

6.2.1 Линейная регрессия

Коэффициенты **линейной** регрессии $y=a_0+a_1x$ вычисляются по следующим формулам (все суммы берутся по n парам исходных данных):

$$a_1 = \frac{n(\sum_{i=1}^{n} y_i x_i) - \sum_{i=1}^{n} y_i \sum_{i=1}^{n} x_i}{n(\sum_{i=1}^{n} x_i^2) - (\sum_{i=1}^{n} x_i)^2}; \qquad (6.3)$$

$$a_0 = \frac{1}{n}(\sum_{i=1}^{n} y_i - a_1 \sum_{i=1}^{n} x_i).$$

Задача № 6.01

Некоторая фирма занимается поставками различных грузов на короткие расстояния внутри города. Перед менеджером стоит задача оценить стоимость таких услуг, зависящую от затрачиваемого на поставку времени. В качестве наиболее важного фактора, влияющего на время поставки, менеджер выбрал пройденное расстояние. Были собраны исходные данные о десяти поставках (табл. 6.1).

Таблица 6.1

Расстояние, км.	3,5	2,4	4,9	4,2	3,0	1,3	1,0	3,0	1,5	4,1
Время, мин.	16	13	19	18	12	11	8	14	9	16

Построить график исходных данных, определить по нему характер зависимости между расстоянием и затраченным временем, проанализировать применимость метода наименьших квадратов, построить уравнение регрессии, проанализировать силу регрессионной связи и сделать прогноз времени поездки на 2 км.

Решение

На рис. 6.4 построены исходные данные по десяти поездкам.

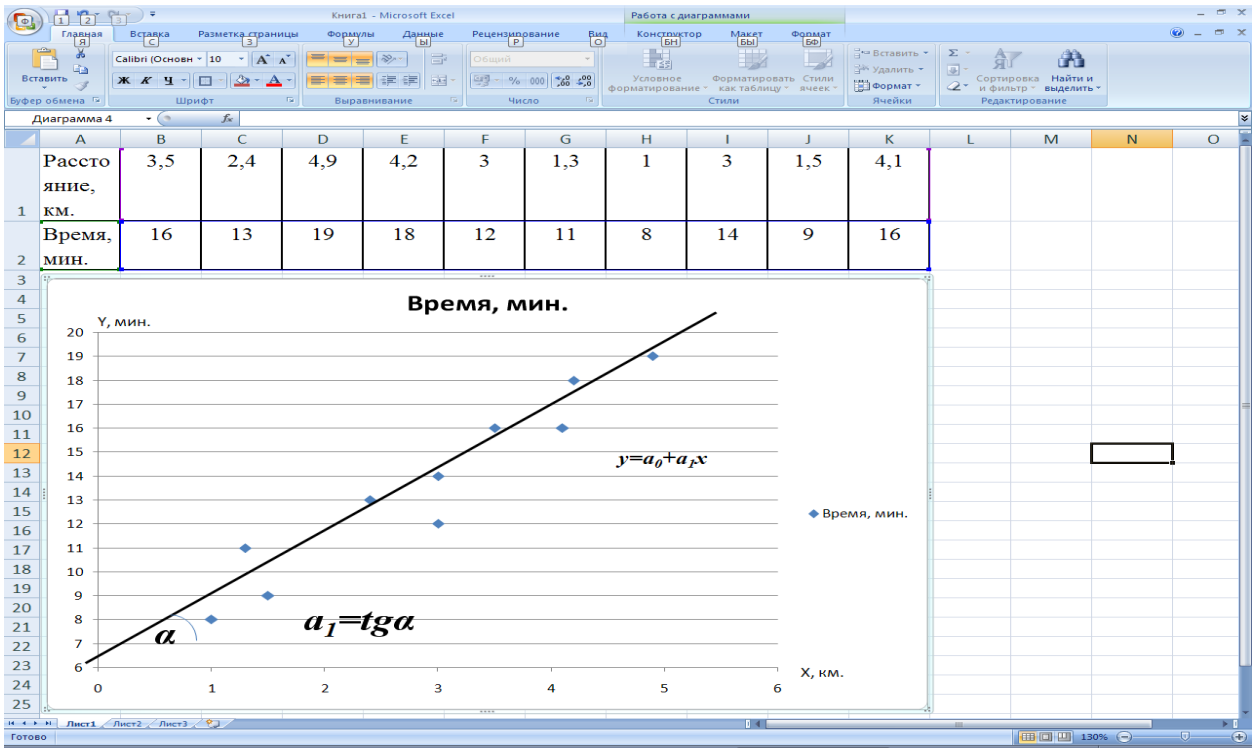


Рис. 6.4. График исходных данных задачи

Помимо расстояния на время поставки влияют пробки на дорогах, время суток, дорожные работы, погода, квалификация водителя, вид транспорта. Построенные точки не находятся точно на линии, что обусловлено описанными выше факторами. Но эти точки собраны вокруг прямой линии, поэтому можно предположить линейную связь между параметрами. Все исходные точки равномерно распределены вдоль предполагаемой прямой линии, что позволяет применить метод наименьших квадратов.

D7 =B7^2

	x_i	y_i	x_i^2	x_iy_i	$(y_i-\bar{y})^2$	$y_i^p=a_0+a_1x_i$	$(y_i^p-\bar{y})^2$	$(y_i^p-y_i)$
	204	112	41616	22848	10670,89	61,71267274	23589,0671	-50,28732726
	259	123	67081	31857	8519,29	96,89510922	14019,71816	-26,10489078
	345	135	119025	46575	6448,09	151,9076463	4018,590512	16,90764627
	364	145	132496	52780	4942,09	164,0615789	2625,3758	19,06157887
	414	151	171396	62514	4134,49	196,045612	370,7314559	45,04561203
	458	160	209764	73280	3058,09	224,1915612	79,05986093	64,19156122
	529	270	279841	142830	2992,09	269,6088883	2949,45535	-0,391111685
	550	280	302500	154000	4186,09	283,0421822	4589,003255	3,042182245
	620	387	384400	239940	29480,89	327,8198287	12660,71185	-59,18017132
	698	390	487204	272220	30520,09	377,7149204	26378,60637	-12,28507959
∑=	4441	2153	2195323	1098844	104952,1		91280,31971	-5,68434E-14

$\bar{y}=(\sum y_i)/n=$ 215,3

=(СЧЁТ(B2:B11)*E12-C12*B12)/(СЧЁТ(B2:B11)*D12-B12^2)

$$a_1=\frac{n(\sum_{i=1}^{n}y_ix_i)-\sum_{i=1}^{n}y_i\sum_{i=1}^{n}x_i}{n(\sum_{i=1}^{n}x_i^2)-(\sum_{i=1}^{n}x_i)^2};$$

$a_1=$ 0,63968066

=$F$18+$F$16*B2

$a_o=$ -68,7821826

$$a_0=\frac{1}{n}(\sum_{i=1}^{n}y_i-a_1\sum_{i=1}^{n}x_i).$$

=(1/СЧЁТ(B2:B11))*(C12-F16*B12)

$$r^2=\frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i^p-\bar{y})^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2},$$

r^2=H12/F12= 0,86973314

Отсюда

$y_i^p=$ -68,78218258 +F16*x_i

Рис. 6.5

Наклон линии регрессии $a_1=2,66$ мин. на км. – это количество минут, приходящееся на 1 км. Координата $a_0=5,913$ мин. – это время, которое не зависит от пройденного расстояния, а обуславливается всеми остальными возможными факторами, явно не учтёнными при анализе.

Вычислим коэффициент детерминации (6.2):

$$r^2=112,4/122,4=0,918 \text{ или } 91,8\ \%.$$

Таким образом, линейная модель объясняет 91,8 % вариации времени доставки, а не объясняет 8,2 %.

Поскольку r^2 имеет достаточно высокое значение и расстояние 2 км., для которого нужно сделать прогноз, находится в пределах диапазона исходных данных (табл. 6.1), то возможно использовать полученное уравнение регрессии для прогнозирования:

$$y^*(2 \text{ км.}) = 5,913+2,66*2 = 11,23 \text{ мин.}$$

Приблизительным, но простым и наглядным способом проверки удовлетворительности регрессионной модели является сравнение отклонений функции от расчетных значений, т.е. $(y_i^p-y_i)$. Если регрессионная модель

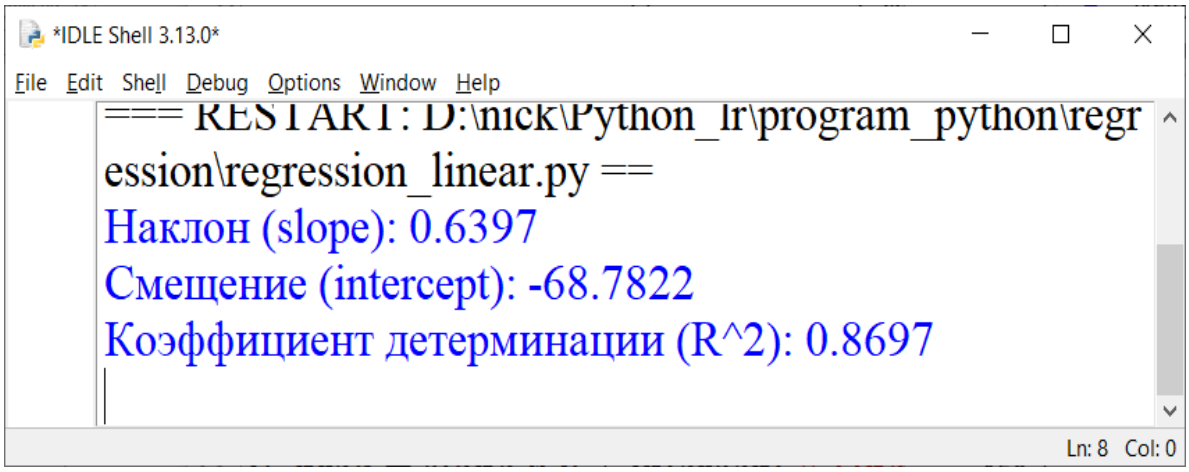
близка к реальной зависимости, то отклонения будут носить случайный характер и их сумма будет близка к нулю. В примере $\sum(y_i^p - y_i)$. = 3,55E-15.

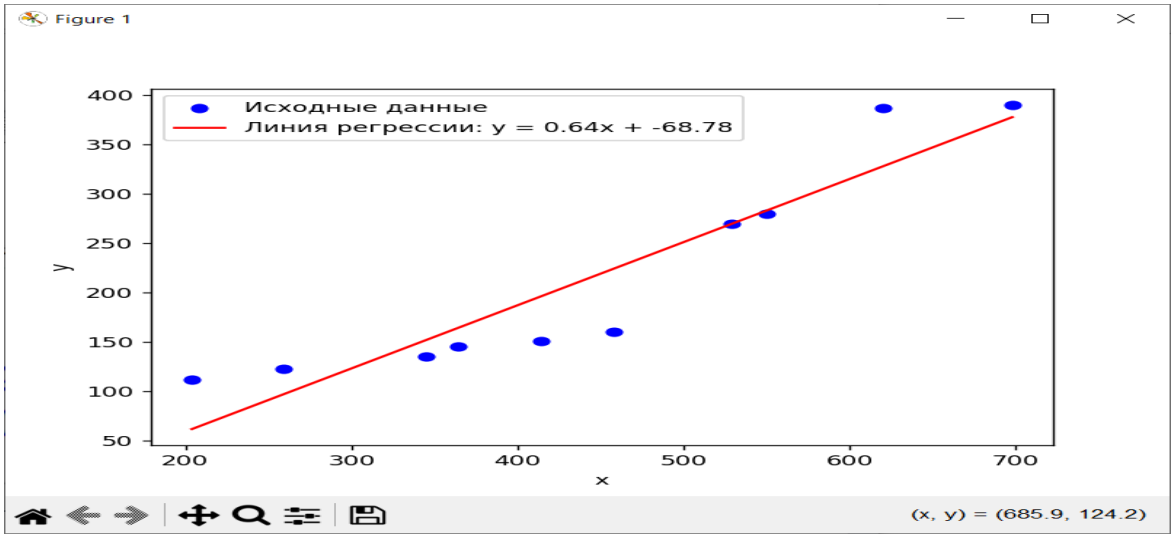
Реализация на Python

File Edit Format Run Options Window Help

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# Пример данных
x = np.array([204, 259, 345, 364, 414, 458, 529, 550, 620, 698])
y = np.array([112, 123, 135, 145, 151, 160, 270, 280, 387, 390])
mean_x = np.mean(x)
mean_y = np.mean(y)
covariance = np.sum((x - mean_x) * (y - mean_y)) # ковариация
variance_x = np.sum((x - mean_x) ** 2) # дисперсия x

slope = covariance / variance_x # наклон
intercept = mean_y - slope * mean_x # смещение
print(f"Наклон (slope): {slope:.4f}")
print(f"Смещение (intercept): {intercept:.4f}")

y_pred = slope * x + intercept # Предсказание значений
mean_y_pred = np.mean(y_pred)
variance_y =np.sum((y - mean_y) ** 2) # дисперсия y
variance_y_pred =np.sum((y_pred - mean_y) ** 2) # дисперсия y_pred
r2=variance_y_pred / variance_y
print(f"Коэффициент детерминации (R^2): {r2:.4f}")
# График
plt.scatter(x, y, color='blue', label='Исходные данные')
plt.plot(x, y_pred, color='red', label=f'Линия регрессии: y = {slope:.2f}x + {intercept:.2f}')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.legend()
plt.show()
```

Результат





6.2.2 Нелинейная регрессия

Наиболее простые случаи – гипербола, экспонента и парабола. При нахождении коэффициентов гиперболы и экспоненты используют приём приведения нелинейной регрессионной зависимости к линейному виду. Это позволяет использовать для вычисления коэффициентов функций регрессии формулы (6.3).

Гипербола

При нахождении гиперболы $y=a_0+a_1/x$ вводят новую переменную $z=1/x$, тогда уравнение гиперболы принимает линейный вид $y=a_0+a_1z$. После этого используют формулы (6.3) для нахождения линейной функции, но вместо значений x_i используется $z_i=1/x_i$.

$$a_1 = \frac{n(\sum_{i=1}^{n} y_i z_i) - \sum_{i=1}^{n} y_i \sum_{i=1}^{n} z_i}{n(\sum_{i=1}^{n} z_i^2) - (\sum_{i=1}^{n} z_i)^2}; \qquad (6.4)$$

$$a_0 = \frac{1}{n}(\sum_{i=1}^{n} y_i - a_1 \sum_{i=1}^{n} z_i).$$

G11 =(D11-$D$13)^2

	x_i	z_i	y_i	z_i^2	$z_i y_i$	$(y_i-\bar{y})^2$	$y_i^p=a_0+a_1x_i$	$(y_i^p-\bar{y})^2$	$(y_i^p-y_i)$
	204	0,004901961	112	2,4E-05	0,54902	10670,89	37,06922124	31766,2105	-74,93077876
	259	0,003861004	123	1,5E-05	0,474903	8519,29	116,8403255	9694,307496	-6,159674465
	345	0,002898551	135	8,4E-06	0,391304	6448,09	190,5954904	610,3127934	55,59549042
	364	0,002747253	145	7,5E-06	0,398352	4942,09	202,1898287	171,8765906	57,18982873
	414	0,002415459	151	5,8E-06	0,364734	4134,49	227,6160092	151,6840835	76,61600924
	458	0,002183406	160	4,8E-06	0,349345	3058,09	245,3987912	905,9372315	85,3987912
	529	0,001890359	270	3,6E-06	0,510397	2992,09	267,8557036	2762,10198	-2,144296406
	550	0,001818182	280	3,3E-06	0,509091	4186,09	273,3868325	3374,080109	-6,613167508
	620	0,001612903	387	2,6E-06	0,624194	29480,89	289,1178389	5449,073336	-97,88216113
	698	0,001432665	390	2,1E-06	0,558739	30520,09	302,9299587	7679,009658	-87,07004132
∑=	4441	0,025761742	2153	7,7E-05	4,730079	104952,1		62564,59378	-1,42109E-13

$\bar{y}=(\sum y_i)/n=$ 215,3

=(СЧЁТ(B2:B11)*f12-d12*c12)/(СЧЁТ(B2:B11)*e12-c12^2)

$$a_1 = \frac{n(\sum_{i=1}^{n} y_i z_i) - \sum_{i=1}^{n} y_i \sum_{i=1}^{n} z_i}{n(\sum_{i=1}^{n} z_i^2) - (\sum_{i=1}^{n} z_i)^2};$$

$$a_0 = \frac{1}{n}(\sum_{i=1}^{n} y_i - a_1 \sum_{i=1}^{n} z_i).$$

$a_1 =$ -76632,4739

=$G$18+$G$16*C2

$a_o =$ 412,718603

=(1/СЧЁТ(B2:B11))*(D12-G16*C12)

$$r^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (y_i^p - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2},$$

Отсюда $y_i^p = a_0 + a_1 z_i$

r^2 =I12/G12= 0,596125221

Хсред= 444,1

$y_i^p =$ 412,7186033 +G16/(1,2*xi) = 410,6479217

Рис. 6.6

Поскольку коэффициент детерминации r^2 имеет достаточно высокое значение (≈ 78 %)и расстояние 2 км., для которого нужно сделать прогноз, находится в пределах диапазона исходных данных (табл. 6.1), то возможно использовать полученное уравнение регрессии для прогнозирования:

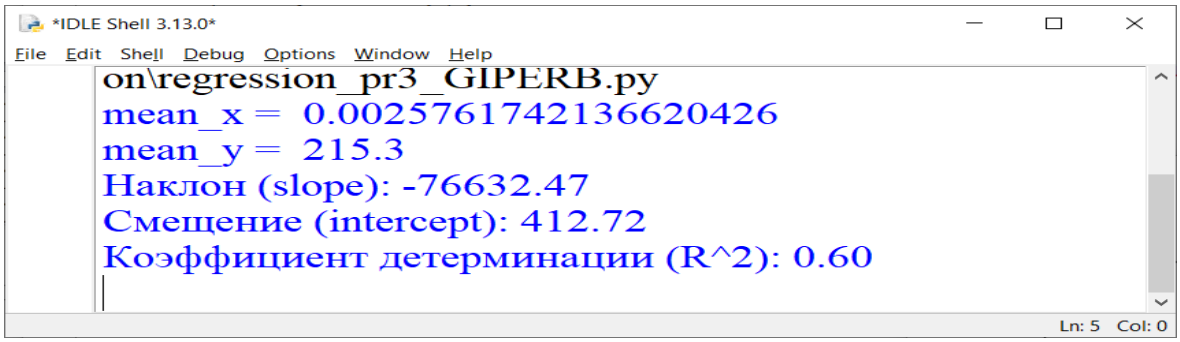
$$y^*(2 \text{ км.}) = 19-12/2 = 13 \text{ мин.}$$

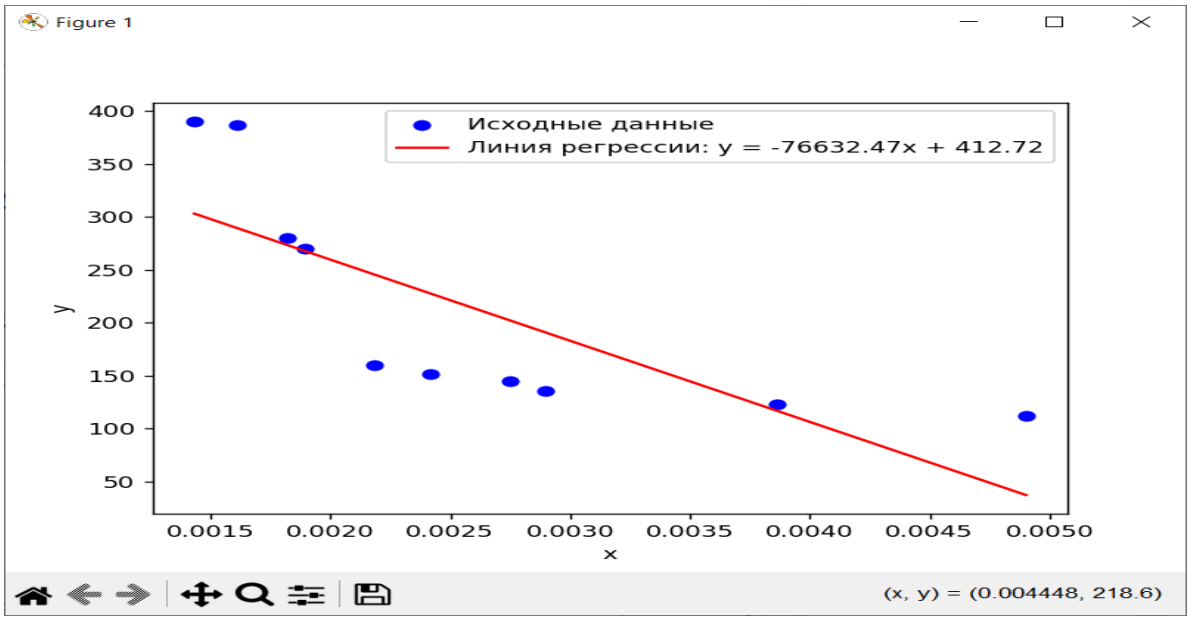
Реализация на Python

File Edit Format Run Options Window Help

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# Пример данных
x1= np.array([204, 259, 345, 364, 414, 458, 529, 550, 620, 698])
x=1/x1
y = np.array([112, 123, 135, 145, 151, 160, 270, 280, 387, 390])

mean_x = np.mean(x)
print("mean_x = ", str(mean_x))
mean_y = np.mean(y)
print("mean_y = ", str(mean_y))
covariance = np.sum((x - mean_x) * (y - mean_y)) # ковариация
variance_x = np.sum((x - mean_x) ** 2) # дисперсия x

slope = covariance / variance_x # наклон
intercept = mean_y - slope * mean_x # смещение

print(f"Наклон (slope): {slope:.2f}")
print(f"Смещение (intercept): {intercept:.2f}")

y_pred = slope * x + intercept # Предсказание значений
mean_y_pred = np.mean(y_pred)
variance_y =np.sum((y - mean_y) ** 2) # дисперсия y
variance_y_pred =np.sum((y_pred - mean_y) ** 2) # дисперсия y_pred
r2=variance_y_pred / variance_y
print(f"Коэффициент детерминации (R^2): {r2:.2f}")

# График
plt.scatter(x, y, color='blue', label='Исходные данные')
plt.plot(x, y_pred, color='red', label=f'Линия регрессии: y = {slope:.2f}x + {intercept:.2f}')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.legend()
plt.show()
```

Результат





Экспонента

Для приведения к линейному виду экспоненты $y = a_0 e^{a_1 x}$ проведём логарифмирование

$$\ln y = \ln(a_0 e^{a_1 x})$$

$$\ln y = \ln a_0 + \ln(e^{a_1 x})$$

$$\ln y = \ln a_0 + a_1 x.$$

Введём переменную $b_0 = \ln a_0$, тогда $\ln y = b_0 + a_1 x$. Отсюда следует, что можно применять формулы (6.3), в которых вместо значений y_i нужно использовать $\ln y_i$:

$$a_1 = \frac{n(\sum_{i=1}^{n}[\ln y_i]x_i) - \sum_{i=1}^{n}\ln y_i \sum_{i=1}^{n} x_i}{n(\sum_{i=1}^{n} x_i^2) - (\sum_{i=1}^{n} x_i)^2}; \qquad (6.5)$$

$$b_0 = \frac{1}{n}(\sum_{i=1}^{n}\ln y_i - a_1 \sum_{i=1}^{n} x_i).$$

Откуда $a_0=e^{b_0}$.

I2 =(H2-$C$13)^2

	x_i	y_i	$\ln y_i$	x_i^2	$x_i*\ln y_i$	$(y_i-\bar{y})^2$	$y_i^p=$	$(y_i^p-\bar{y})^2$	$(y_i^p-y_i)$
	204	112	4,7184989	41616	962,5738	10670,89	96,63447867	14081,50595	-15,36552133
	259	123	4,8121844	67081	1246,356	8519,29	113,3207089	10399,7758	-9,679291056
	345	135	4,9052748	119025	1692,32	6448,09	145,3708162	4890,090744	10,37081622
	364	145	4,9767337	132496	1811,531	4942,09	153,5941937	3807,606533	8,594193681
	414	151	5,0172798	171396	2077,154	4134,49	177,5264788	1426,838901	26,52647884
	458	160	5,0751738	209764	2324,43	3058,09	201,6530889	186,2381815	41,65308894
	529	270	5,598422	279841	2961,565	2992,09	247,6887736	1049,032655	-22,3112264
	550	280	5,6347896	302500	3099,134	4186,09	263,220328	2296,357832	-16,77967204
	620	387	5,9584247	384400	3694,223	29480,89	322,3762974	11465,33346	-64,62370262
	698	390	5,9661467	487204	4164,37	30520,09	404,0814505	35638,43606	14,08145052
∑=	4441	2153	52,662928	2195323	24033,66	104952,1		85241,21612	-27,53338525

$\bar{y}=(\sum y_i)/n=$ 215,3

=(СЧЁТ(B2:B11)*F12-D12*B12)/(СЧЁТ(B2:B11)*E12-B12^2)

$$a_1=\frac{n(\sum_{i=1}^{n}[\ln y_i]x_i)-\sum_{i=1}^{n}\ln y_i\sum_{i=1}^{n}x_i}{n(\sum_{i=1}^{n}x_i^2)-(\sum_{i=1}^{n}x_i)^2};$$

$a_1=$ 0,002896115

=$D$22*EXP($G$16*B2)

$b_o=$ 3,980128116

$$b_0=\frac{1}{n}(\sum_{i=1}^{n}\ln y_i-a_1\sum_{i=1}^{n}x_i).$$

=(1/СЧЁТ(B2:B11))*(D12-G16*B12)

$$r^2=\frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i^p-\bar{y})^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2},$$

$a_0=e^{b0}=$ 53,52389

Отсюда

r^2=I12/G12= 0,81219162

$$y_i^p=a_0*e^{a1*x}$$

Лист1 / линейная_регр / гипербола / экспонента / Лист3

Рис. 6.7

Поскольку коэффициент детерминации r^2 имеет достаточно высокое значение (≈ 98 %)и расстояние 2 км., для которого нужно сделать прогноз, находится в пределах диапазона исходных данных (табл. 6.1), то возможно использовать полученное уравнение регрессии для прогнозирования:

$$y_i^p=7{,}25*e^{0{,}21X_i}=y^*(2\text{ км.})=7{,}25*e^{0{,}21*2}=11{,}19\text{ мин.}$$

Таким образом, для рассмотренного примера приемлемыми являются все три рассмотренные регрессионные модели. При этом, для рассмотренного примера наилучший коэффициент детерминации r^2 ≈ 98 % получен при использовании экспоненциальной модели.

Реализация на Python

File Edit Format Run Options Window Help

```python
import numpy as np
from math import *
import matplotlib.pyplot as plt
# Пример данных
x = np.array([204, 259, 345, 364, 414, 458, 529, 550, 620, 698])
y1 = np.array([112, 123, 135, 145, 151, 160, 270, 280, 387, 390])
y = np.log(y1) # Логарифмическое преобразование целевой переменной

print("y1=", str(y1))
mean_x = np.mean(x)
mean_y1 = np.mean(y1)
mean_y = np.mean(y)
covariance = np.sum((x - mean_x) * (y - mean_y)) # ковариация
variance_x = np.sum((x - mean_x) ** 2) # дисперсия x

slope = covariance / variance_x # наклон
intercept = exp(mean_y - slope * mean_x) # смещение
print(f"Наклон (slope): {slope:.5f}")
print(f"Смещение (intercept): {intercept:.2f}")

y_pred = intercept * np.exp(slope*x) # Предсказание значений
print("y_pred=", str(y_pred))
mean_y_pred = np.mean(y_pred)
variance_y1 =np.sum((y1 - mean_y1) ** 2) # дисперсия y1
variance_y_pred =np.sum((y_pred - mean_y1) ** 2) # дисперсия y_pred
r2=variance_y_pred / variance_y1
print(f"Коэффициент детерминации (R^2): {r2:.2f}")

# График
plt.scatter(x, y, color='blue', label='Исходные данные')
plt.plot(x, y_pred, color='red', label=f'Линия регрессии: y = {slope:.2f}x + {intercept:.2f}')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.legend()
plt.show()
```

Результат

IDLE Shell 3.13.0

File Edit Shell Debug Options Window Help

```
y1= [112 123 135 145 151 160 270 280 387 390]
Наклон (slope): 0.00290
Смещение (intercept): 53.52
y_pred= [ 96.63447867 113.32070894 145.37081622 153.59419368 177.52647884
 201.65308894 247.6887736  263.22032796 322.37629738 404.08145052]
Коэффициент детерминации (R^2): 0.81
```

Ln: 6 Col: 23

Варианты заданий

1. Построить регрессионные модели (линейную, гиперболу, экспоненту) для данных, связывающих расходы на потребление ***y*** с душевым доходом ***x***.
2. Найти коэффициенты детерминации и определить наиболее адекватную модель.
3. Сделать прогноз функции y при прогнозном значении фактора ***x***, превышающем среднее $\bar{x}$ на 20%.

Вариант 1		Вариант 2		Вариант 3		Вариант 4		Вариант 5	
x	y	x	y	x	y	x	y	x	y
200	17	200	114	200	14	200	113	209	109
250	27	250	123	250	20	250	124	251	121
300	39	300	132	300	25	300	132	304	134
350	40	350	143	350	28	350	148	359	149
400	44	400	152	400	88	400	152	402	152
450	68	450	161	450	99	450	164	459	159
500	122	500	169	500	102	500	168	535	165
550	121	550	171	550	222	550	222	559	222
600	288	600	277	600	333	600	179	602	345
650	189	650	266	650	175	650	185	657	180

Вариант 6		Вариант 7		Вариант 8		Вариант 9		Вариант 10	
x	y	x	y	x	y	x	y	x	y
207	107	211	105	204	112	199	109	202	5
242	112	253	124	259	123	259	129	240	12
315	129	308	135	345	135	308	132	308	18
408	152	354	144	364	145	348	140	352	44
460	160	404	154	414	151	445	153	440	77
541	163	456	157	458	160	462	162	450	88
558	171	538	163	529	270	505	269	532	99
605	233	545	171	550	280	550	371	560	11
650	323	604	179	620	387	600	481	640	321
679	184	555	185	698	390	650	494	659	345

Вариант 11		Вариант 12		Вариант 13		Вариант 14		Вариант 15	
x	y	x	y	x	y	x	y	x	y
205	9	203	11	204	14	211	20	200	17
252	12	250	14	250	22	259	24	260	26
300	18	309	18	337	37	338	35	302	31
360	22	370	22	352	42	354	40	350	33
400	27	409	27	449	49	453	54	412	44
440	33	450	29	469	55	462	70	451	66
505	44	510	77	532	77	504	87	520	98
550	46	559	88	560	165	559	90	552	111
602	88	607	111	649	170	662	155	607	150
670	99	658	122	680	181	682	179	653	184